

Pedigree App

인수인계 및 개발 가이드

앱을 고치고, VS Code(또는 Cursor)에서 빌드·실행·테스트하며, Cursor로 유지보수하기 위한 전체 안내입니다. 코드를 처음 받는 분도 이 문서만으로 시작할 수 있게 정리했습니다.

앱 이름

가족 계보 및 연락처 관리시스템 (Pedigree App)

앱 버전

0.0.01

회사

한원시스템 (Hanwon System)

문서 일자

2026년 8월 31일

대상 독자

인수받는 개발자 · 유지보수 담당자

권장 도구

Cursor (VS Code 기반) + Android Studio

목차

1. 이 문서를 읽는 분께	목적 · 권장 흐름
2. 앱이 하는 일	화면 · 로그인 · 체험기간 · 언어
3. 저장소 구조	front / back · 어디를 고치나
4. 개발 PC 준비	Node, JDK, Android Studio
5. VS Code에서 열고 실행하기	Metro · 에뮬레이터 · 실기기
6. 테스트와 품질 확인	Jest · 수동 점검
7. 프론트엔드 구조와 핵심 규칙	뷰 · 엔진 · 데이터 보호
8. 백엔드와 동기화	현재 OFF · 켤 때
9. Cursor 설치와 유지보수	설치부터 일 시키는 법
10. 자주 고치는 일과 주의점	실수하기 쉬운 곳
11. 인수인계 체크리스트	넘겨주고 받을 때
부록. 명령 치트시트 · 트러블슈팅	막혔을 때

한 줄 요약

이 프로젝트는 **React Native 안드로이드 앱**입니다. 족보 데이터는 기본적으로 **기기 안(AsyncStorage)**에 저장됩니다. 서버 동기화와 족보 공유는 코드에 들어 있지만 지금은 꺼져 있습니다. 유지보수는 **Cursor**에 폴더를 열고, 한국어로 시키면 됩니다.

이 문서는 "코드를 다른 사람에게 넘긴 뒤에도, 그 사람이 VS Code/Cursor로 고치고 빌드하고 테스트 할 수 있게" 만드는 것이 목적입니다.

권장 작업 순서

- 1 4장을 보고 PC에 Node, JDK, Android Studio를 설치합니다.
- 2 Cursor(또는 VS Code)를 설치하고 저장소 폴더 `Pedigree_App`을 엽니다.
- 3 5장대로 앱을 한 번 실행해 봅니다. 홈 화면이 뜨면 환경은 된 것입니다.
- 4 6장 테스트를 한 번 돌립니다. 여기서 깨지면 코드가 아니라 환경 문제일 때가 많습니다.
- 5 7·8장으로 "어디를 고치면 되는지"를 파악한 뒤, 9장처럼 Cursor에게 일을 시킵니다.

Cursor를 쓰는 이유

VS Code와 거의 같은 편집기입니다. 여기에 AI가 붙어 있어, 한국어로 "이 버그 고쳐줘"라고 하면 코드를 찾아 고칩니다. 인수받은 분이 코드를 전부 외울 필요는 없습니다.

VS Code만 써도 됩니다

빌드·실행·테스트는 VS Code 터미널에서도 동일합니다. Cursor는 VS Code 기반이라 단축키와 확장 개념이 같습니다. 이 문서는 둘 다 기준으로 적었습니다.

비밀번호 · 키는 이 문서에 없습니다

데이터베이스 비밀번호, 서명 키스토어, Google OAuth 비밀값은 코드/채팅에 넣지 말고 인수자에게 별도로 전달하세요. `back/.env` 는 Git에 올리지 않습니다.

02 앱이 하는 일

가족 계보(족보)와 연락처·기념일·메모를 한 앱에서 관리합니다. 회사 표기는 설정/크레딧에 **한원시스템**, 문의 메일은 `front/src/config/appInfo.ts`에 있습니다.

실행 흐름

1. 첫 실행 시 **언어 선택** (한국어 / English / 日本語 / 中文). 이후 설정에서 바꿀 수 있습니다.
2. **Google 로그인** 또는 **로그인 없이 시작(게스트)**.
3. 홈에서 기능 타일로 들어갑니다.

홈 타일	화면	하는 일
가족 계보	PedigreeScreen	5세대 족보, 인물 추가/수정/삭제, 시점 변경, 친가·외가·배우자 집안 보기
연락처	ContactsScreen	족보에 있는 사람 연락처 목록, 문자 등
가족 검색	FamilySearchScreen	이름 등으로 인물 찾기
기념일	AnniversaryScreen	생일 등 다가오는 날
메모	MemoScreen	별도 메모 저장
설정	SettingsScreen	언어, 검색/기념일 표시, 동기화 상태, 로그아웃

체험 기간

설치(첫 사용) 후 **182일(약 6개월)**이 지나면 열람만 가능하고 수정·삭제가 막힙니다. 기준 시각은 기기 `AsyncStorage`의 `app.trial.startedAt.v1`입니다. 코드: `front/src/storage/trialLicense.ts`.

지금 켜져 있는 것 / 꺼져 있는 것

기능	상태	스위치 위치
기기 로컬 저장	켜짐	항상 동작 (AsyncStorage)
서버 족보 동기화 · 사진 업로드	꺼짐	<code>front/src/config/features.ts</code> → <code>ENABLE_SERVER_SYNC</code>
족보 내보내기·불러오기(공유 키)	꺼짐	같은 파일 → <code>ENABLE_PEDIGREE_SHARE</code>
다국어	켜짐	ko / en / ja / zh

서버를 다시 쓰려면 플래그를 `true`로 바꾸고, 백엔드·DB·Google OAuth·API 주소가 맞아야 합니다. 8장을 보세요.

03 저장소 구조

루트는 `C:\Project\Pedigree_App` (또는 받은 경로)입니다. Git 저장소 하나입니다.

경로	역할	평소에
<code>front/</code>	React Native 앱 (실제 제품)	거의 모든 작업이 여기
<code>back/</code>	FastAPI + MySQL API	동기화를 켜 있을 때만
<code>front/src/screens/</code>	화면	UI 문구·버튼·흐름
<code>front/src/components/</code>	카드, 모달, 연결선	족보 노드 모양
<code>front/src/utils/</code>	레이아웃·관계·동기화 엔진	버그의 핵심이 여기
<code>front/src/storage/</code>	로컬 저장	데이터 안 남을 때
<code>front/src/i18n/</code>	번역 문구	화면에 글자 바꿀 때
<code>front/src/config/</code>	API 주소, 기능 플래그, 앱 정보	서버 URL·버전
<code>front/android/</code>	네이티브 안드로이드	권한, 아이콘, 패키지명
<code>front/ios/</code>	iOS (Mac + Xcode 필요)	현재 주 배포는 Android
<code>front/.cursor/rules/</code>	Cursor가 항상 읽는 규칙	사용자 데이터 보호
<code>front/_extract/</code>	과거 추출·디버그 찌꺼기	제품 코드 아님. 건드리지 말 것

기술 스택 (프론트)

항목	값
React Native	0.83.1
React	19.2.0
Node	20 이상
언어	TypeScript
안드로이드 패키지	<code>com.pedigree_app</code>
minSdk / targetSdk	24 / 36
Gradle	9.0.0 (wrapper)
테스트	Jest (<code>npm test</code>)

기술 스택 (백엔드)

FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy, PyMySQL, Pillow. 의존성은 `back/requirements.txt`. DB는 MySQL, 스키마는 `back/sql/schema.sql`.

04 개발 PC 준비 (Windows)

안드로이드 앱을 이 PC에서 돌리려면 아래가 필요합니다. iOS 실행기는 Mac이 있어야 합니다.

필수 설치

프로그램	용도	확인 명령
Node.js 20 LTS 이상	Metro, npm	<code>node -v</code>
JDK 17	Gradle 빌드	<code>java -version</code>
Android Studio	SDK, 에뮬레이터, 플랫폼 도구	SDK Manager에서 설치
Git	소스 받기	<code>git --version</code>
Cursor 또는 VS Code	편집 · 터미널 · (Cursor면 AI)	—

Android Studio에서 꼭 설치할 것

- Android SDK Platform 36 (또는 compileSdk에 맞는 플랫폼)
- Android SDK Build-Tools 36.0.0
- NDK 27.1.12297006 (프로젝트 `android/build.gradle`에 명시됨)
- Android SDK Command-line Tools, Platform-Tools (`adb`)
- 에뮬레이터용 시스템 이미지 (API 34~36, Play Store 있는 x86_64/arm64)

환경 변수 (Windows)

시스템 환경 변수에 대략 아래를 넣습니다. 경로는 PC마다 다릅니다.

```
ANDROID_HOME = C:\Users\계정\AppData\Local\Android\Sdk
JAVA_HOME     = C:\Program Files\Java\jdk-17 (또는 Android Studio 내장 JBR)

Path에 추가:
%ANDROID_HOME%\platform-tools
%ANDROID_HOME%\emulator
%JAVA_HOME%\bin
```

새 터미널을 연 뒤 `adb version` 이 되면 된 것입니다.

에뮬레이터 또는 휴대전화

- **에뮬레이터:** Android Studio → Device Manager → 기기 만든 뒤 실행. Google Play가 있는 이미지가 로그인 테스트에 유리합니다.
- **실행기:** 개발자 옵션 → USB 디버깅. 케이블 연결 후 `adb devices`에 기기가 보여야 합니다.

팁

React Native 공식 환경 안내: <https://reactnative.dev/docs/set-up-your-environment> . Windows에서는 "Android" 탭만 따라가면 됩니다.

Cursor와 VS Code의 차이는 AI뿐입니다. 폴더 열기, 터미널, npm 명령은 같습니다. 아래는 **프론트(front)** 폴더가 작업 기준입니다.

1) 프로젝트 열기

1. Cursor 또는 VS Code 실행 → **파일** → **폴더 열기**.
2. 가능하면 저장소 루트 **Pedigree_App** 을 엽니다. 터미널에서 앱 명령을 칠 때는 반드시 **front** 로 들어갑니다.
3. 권장 확장 (둘 다 확장 마켓에서 검색):
 - ESLint
 - Prettier – Code formatter
 - (선택) React Native Tools

2) 의존성 설치 (처음 한 번, 또는 package.json이 바뀐 뒤)

터미널: **Ctrl + `** (백틱). PowerShell이면 됩니다.

```
cd C:\Project\Pedigree_App\front
npm install
```

node_modules 가 생기고 오류가 없으면 다음으로 갑니다. Node가 20 미만이면 실패할 수 있습니다.

3) 에뮬레이터/기기 켜기

```
adb devices
```

목록에 **emulator-5554** 또는 실제 기기 ID가 **device** 로 보여야 합니다. **unauthorized** 면 폰에서 USB 디버깅을 허용하세요.

4) Metro 시작 (JS 번들 서버)

터미널 창을 **하나** 전용으로 씁니다. 이 창은 끄지 않습니다.

```
cd C:\Project\Pedigree_App\front
npm start
```

QR/메뉴가 나오면 성공입니다. 이후 JS를 저장하면 Fast Refresh로 앱이 거의 바로 반영됩니다.

5) 앱 빌드 후 설치

다른 터미널을 엽니다. Metro는 그대로 둡니다.

```
cd C:\Project\Pedigree_App\front
npm run android
```

첫 빌드는 Gradle 때문에 수 분 걸립니다. 끝나면 에뮬레이터/폰에 앱이 뜨고 Metro에 연결됩니다.

성공 기준

언어 선택 또는 로그인/게스트 화면 → 홈 타일(가족 계보, 연락처 등)이 보이면 개발 환경은 된 것입니다.

다시 실행할 때 (일상)

1. 에뮬레이터 또는 폰 연결
2. `front` 에서 `npm start`
3. 앱이 이미 깔려 있으면 앱만 열고 Metro에 붙입니다. 안 붙어 있으면 `npm run android` 를 다시 합니다.

Android에서 개발 메뉴: 에뮬레이터는 `Ctrl + M`, 또는 `adb shell input keyevent 82`. 강제 새로고침은 `R` 두 번.

코드만 고쳤을 때 / 네이티브를 건드렸을 때

바꾼 것	할 일
<code>front/src</code> 의 TS/TSX, 문구, 스타일	저장하면 Fast Refresh. 이상하면 Reload
<code>package.json</code> 네이티브 라이브러리 추가	<code>npm install</code> 후 <code>npm run android</code> 로 다시 빌드
<code>android/</code> , 권한, Gradle	앱 종료 후 <code>npm run android</code>
Metro가 이상한 캐시를 먹을 때	<code>npx react-native start --reset-cache</code>

Release 빌드 (배포용 APK 맛보기)

디버깅은 Metro가 필요합니다. 스토어/전달용은 서명된 릴리스입니다. 지금은 debug keystore를 release에도 쓰고 있어(`android/app/build.gradle`), 실제 스토어 배포 전에 전용 키스토어를 만들어야 합니다.

```
cd C:\Project\Pedigree_App\front\android
.\gradlew.bat assembleRelease
```

산출물 예: `front/android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk`

iOS

Mac에서 `bundle install` → `cd ios` 후 `bundle exec pod install` → `npm run ios`. Windows에서는 iOS 시뮬레이터를 돌릴 수 없습니다.

자동 테스트 (Jest)

족보 엔진은 UI보다 유틸 함수에 있습니다. 관계·출생순·뷰 동기화·데이터 병합을 건드렸다면 **반드시** 테스트를 돌려세요.

```
cd C:\Project\Pedigree_App\front
npm test
```

한 파일만:

```
npx jest src/utils/personPersist.test.ts
npx jest src/utils/viewSync.kinship.test.ts
```

현재 테스트 파일 (front)

파일	무엇을 지키나
personPersist.test.ts	사진·이름 등 사용자 입력이 덮어쓰이지 않는지
viewSync.*.test.ts	나 시점 → 친가/외가/배우자 집안 복사
rebasePedigree.test.ts	다른 사람을 "나"로 시점 변경
siblingKinship.test.ts	형제·배우자 호칭
birthOrder.coupleChildren.test.ts	부부 아래 자녀 순서
familyDirectory.test.ts	검색용 인물 목록
phone.test.ts	전화번호 정규화
i18n.test.ts	번역 키
trialLicense.test.ts	6개월 만료
defaultLayout.smoke.test.ts	기본 레이아웃이 깨지지 않는지

앱에서 직접 확인할 것 (엔진을 건드린 뒤)

- ☐ 게스트로 들어가 가족 계보가 기본 칸(조부모~자녀)으로 뜨는지
- ☐ 이름을 넣고 사진을 넣은 뒤 앱을 완전히 종료했다가 다시 켜도 남는지
- ☐ 형제/자녀를 추가하면 선이 연결되고 칸이 겹치지 않는지
- ☐ 친가 / 외가 / 배우자 집안 전환 시 같은 사람 정보가 따라가는지
- ☐ 다른 사람을 기준으로 시점 변경 후, 다시 원래 "나"로 돌아올 수 있는지
- ☐ 설정에서 언어를 바꿔 홈·족보 문구가 바뀌는지

가장 흔한 사고

레이아웃/템플릿을 고치면서 사람 객체를 통째로 덮어쓰면 **사진과 이름이 사라집니다**. 재시작 후 사진이 남아 있는지 반드시 확인하세요. 규칙은 7장과 `personPersist.ts` 입니다.

화면 연결

`index.js` → `App.tsx` (언어, 로그인, 체험기간) → `AuthenticatedApp.tsx` (홈과 하위 화면 라우팅). React Navigation을 쓰지 않고 단순 `route` 상태입니다.

```
LanguageSelect → Login/Guest → Home
├ PedigreeScreen (족보, 가장 큰 화면)
├ Contacts / Search / Anniversaries / Memos
└ Settings
```

데이터 모델

사람 한 명은 `front/src/types/pedigree.ts`의 `Person`입니다. 관계 필드는 `fatherId`, `motherId`, `spouseId`입니다. **화면 좌표는 `Person`에 넣지 않습니다.** 세대 배치는 엔진이 매번 계산합니다. 사용자가 노드를 살짝 민 오프셋만 별도 키로 저장합니다.

저장 단위는 사람 한 장이 아니라 **스토어**입니다. `front/src/types/lineage.ts`:

- `version`: 2
- `activeView`: 지금 보고 있는 집안
- `views`: 네 별의 사람 맵
 - `self` — 나 시점 (기준, 가장 중요)
 - `paternal` — 친가
 - `maternal` — 외가
 - `spouse` — 배우자 집안

슬롯 ID 예: 나 시점의 본인은 `me_sib2` 부류입니다. 접두사 `me` / `pat` / `mat` / `spo`. 생성은 `standardTemplate.ts`.

엔진 역할 (UI는 계산하지 않는다)

모듈	역할
<code>standardTemplate.ts</code>	빈 칸 템플릿, 슬롯 ID, 템플릿과 기존 데이터 맞추기(reconcile)
<code>standardLayout.ts</code> / <code>pedigreeLayout.ts</code>	노드 x,y와 세대 배치
<code>kinship.ts</code> / <code>siblingKinship.ts</code>	호칭(아버지, 형, 시동생 등)
<code>birthOrder.ts</code>	출생순, 부부 아래 자녀 줄
<code>viewSync.ts</code>	self만 진실. 친가/외가/배우자 집안으로 복사. self는 여기서 수정하지 않음
<code>rebasePedigree.ts</code>	선택한 사람을 새로운 "나"로 두고 칸을 다시 채움
<code>personPersist.ts</code>	이름·전화·생일·사진·메모·성별 보호. 모든 병합의 입구

연결선은 `EdgeLines.tsx`, 드래그 노드는 `DraggablePersonNode.tsx`. 레이아웃이 끝난 뒤에 선을 그립니다.

로컬 저장 키

키	내용
<code>pedigree.store.local.v2</code>	족보 스토어
<code>pedigree.nodeOffsets.local.v2</code>	노드 수동 이동 오프셋
<code>app.prefs.local.v1</code>	언어, 검색/기념일 옵션
<code>auth.google.user.v1</code>	로그인 사용자
<code>app.trial.startedAt.v1</code>	체험 시작 시각

구버전 평탄 저장(`pedigree.people.local.v1` 등)은 로드 시 v2로 마이그레이션합니다. 실패했다고 `createDefaultStore()` 로 **통째로** 갈아끼우면 안 됩니다.

사용자 데이터 보호 — 가장 중요한 규칙

Cursor 규칙 파일: `front/.cursor/rules/persist-user-data.mdc` (항상 적용). 코드 강제: `front/src/utls/personPersist.ts`.

보호 필드: `photoUri`, `name`, `phone`, `birthDate`, `note`, `gender` (unknown 제외)

- 템플릿 match 때: 구조(부모/배우자 ID)는 템플릿, 사용자 입력은 기존 값 우선.
- 뷰 복사: 원본에 값이 있을 때만 덮어씀. 빈 값으로 지우지 않음.
- 서버 pull: 로컬 사진을 무시하지 않음.
- 금지: `{ ...existing, ...template }` 처럼 템플릿이 나중에 와서 사용자 필드를 덮기.

이 규칙을 어기면
앱을 다시 켰을 때 사진이 빠지거나, 친가 보기로 전환할 때 이름이 기본 호칭으로 리셋됩니다. 레이아웃 리팩터 전에 이 모듈을 재사용했는지 확인하세요.

다국어

문구는 `front/src/i18n/messages.ts` 에 ko/en/ja/zh가 같이 있습니다. 화면에 한글을 직접 넣지 말고 `t('키')` 를 씁니다. 호칭 번역은 `i18n/kinship.ts`. 새 문구를 넣으면 네 언어 모두, 그리고 가능하면 `i18n.test.ts` 를 맞춥니다.

테마

색·세대 파스텔은 `front/src/theme/ui.ts`. 족보 배경은 보기마다 다릅니다(`ACTIVE_VIEW_BG`).

백엔드는 EC2 등에서 FastAPI로 돌리도록 만들어져 있습니다. **앱 기본값은 서버를 쓰지 않습니다** (`ENABLE_SERVER_SYNC = false`). 로컬만으로 족보·사진·메모가 동작합니다.

프론트에서 서버 주소

`front/src/config/api.ts` 의 `API_BASE_URL` . HTTPS(Nginx + Let's Encrypt, sslip.io 호스트)를 전제로 적혀 있습니다. 서버를 옮기면 여기와 백엔드 `PUBLIC_BASE_URL` 을 같이 바꿉니다.

로컬에서 API 띄우기

```
cd C:\Project\Pedigree_App\back
copy .env.example .env
# .env 를 실제 DB·도메인에 맞게 수정 (비밀번호는 인수자에게 별도 전달)
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

DB는 MySQL. 최초 1회 `sql/schema.sql` 실행. 앱의 공유 테이블은 서버 기동 시 없으면 만들기도 합니다.

주요 API

메서드	경로	설명
GET	<code>/health</code>	프로세스 생존
GET	<code>/health/db</code>	DB 연결
POST	<code>/v1/auth/google</code>	구글 로그인 후 사용자 upsert
GET/PUT/PATCH/DELETE	<code>/v1/pedigree/{google_sub}</code>	족보 스냅샷. Bearer 토큰 필요
POST	<code>/v1/uploads/photo</code>	사진 리사이즈(긴 변 640) 후 WebP/JPEG
POST/GET	<code>/v1/share/pedigree</code>	공유 키 (앱 플래그 OFF면 UI 없음)

Google 로그인

Web Client ID는 `front/App.tsx` 의 `GOOGLE_WEB_CLIENT_ID` 와 백엔드 `GOOGLE_CLIENT_ID` 가 맞아야 합니다. Android 패키지명 `com.pedigree_app` 과 **디버그 SHA-1**을 Google Cloud 콘솔 OAuth 클라이언트에 등록하지 않으면 `DEVELOPER_ERROR` 가 납니다. 인수 시 콘솔 접근 권한과 SHA-1을 함께 넘기세요.

디버그 SHA-1 확인 예:

```
cd C:\Project\Pedigree_App\front\android
.\gradlew.bat signingReport
```

동기화를 다시 켤 때

1. `ENABLE_SERVER_SYNC = true`
2. API URL, 인증서, DB, Google 클라이언트가 살아 있는지
3. 게스트는 서버에 안 올라갈 수 있음 — 구글 연동 후 확인

4. 사진: 서버 URL과 로컬 URI가 섞이지 않게 `personPersist` 경로 유지

09 Cursor 설치와 유지보수

Cursor는 VS Code를 기반으로 한 편집기입니다. 폴더를 열고, 채팅에 한국어로 시키면 프로젝트 파일을 읽고 고칩니다. 코드를 몰라도 유지보수를 시작할 수 있게 하는 도구입니다. 다만 결과를 실행·테스트로 확인하는 책임은 사람에게 있습니다.

설치

- 1 브라우저에서 `https://cursor.com` 접속 → Download → Windows용 설치.
- 2 설치 후 계정으로 로그인합니다. (회사 메일 권장)
- 3 파일 → 폴더 열기 → `Pedigree_App` 선택.
- 4 처음이면 "프로젝트 신뢰"를 허용합니다. 터미널·확장이 동작합니다.
- 5 VS Code 설정을 가져오겠다고 하면, 이미 VS Code를 쓰던 분은 가져와도 됩니다.

공식 문서: 에디터 사용법, Agent, 규칙은 Cursor 설정과 문서에서 최신본을 보세요. UI 명칭은 버전에 따라 Chat / Agent / Composer로 조금 다를 수 있습니다. 공통점은 "대화로 코드를 고친다"입니다.

화면에서 뭘 쓰나

기능	언제
일반 편집 (VS Code와 동일)	한두 줄, 문구만 바꿀 때
Chat / Ask	"이 함수가 뭐 하는 거야?"처럼 물어만 볼 때
Agent (권장)	버그 수정, 기능 추가, 테스트 실행까지 맡길 때

Agent는 파일을 읽고, 고치고, 터미널에서 `npm test` 를 돌릴 수 있습니다. Ask만 켜 두면 코드가 안 바뀝니다.

이미 들어 있는 Cursor 규칙

`front/.cursor/rules/persist-user-data.mdc` 는 에이전트가 이 폴더에서 일할 때 항상 참고합니다. "사진 유지" 같은 말을 매번 안 해도 됩니다. 새 규칙을 넣을 때는 같은 `.cursor/rules/` 에 짧은 마크다운으로 추가하면 인수자도 혜택을 봅니다.

일을 잘 시키는 방법

한 번에 모든 앱을 다시 짜라고 하지 마세요. 증상 + 어디 화면 + 기대 결과를 적습니다.

좋은 예

가족 계보에서 형제를 추가하면 호칭이 "형"이어야 하는데 빈칸으로 나와. 출생일이 있는 경우야.
`siblingKinship` 이랑 나 시점 동기화 쪽을 보고, 테스트도 돌려줘. 사용자 사진·이름은 절대 지워지면 안 돼.

나쁜 예

죽보 이상해. 알아서 고쳐줘.

복사해서 쓰기 좋은 요청 틀

```
프로젝트: Pedigree App (React Native, front 폴더)
화면: (예: 가족 계보 / 설정)
지금 동작: ...
원하는 동작: ...
건드리지 말 것: personPersist 보호 필드, 기본 슬롯 ID 체계
끝난 뒤: front에서 npm test 실행하고 결과 알려줘
```

Agent가 일한 뒤 사람이 할 일

1. 왼쪽 소스 관리(Git)에서 어떤 파일이 바뀌었는지 훑습니다. `_extract/`, `node_modules`, `.env` 가 들어가면 안 됩니다.
2. `front` 에서 `npm test`.
3. 에뮬레이터에서 해당 화면을 직접 눌러 봅니다. (6장 체크)
4. 커밋은 의미가 분명할 때만. "AI가 고침" 한 줄보다, 왜 고쳤는지를 한두 문장으로 적습니다.

Cursor와 VS Code를 같이 쓸 때

- 같은 폴더를 동시에 두 에디터로 열어도 됩니다. 저장만 겹치지 않으면 됩니다.
- 빌드는 어느 쪽 터미널이든 `front` 에서 동일합니다.
- 인수자가 "AI는 싫다"면 VS Code만으로 5·6장이면 충분합니다.

시키면 안 되는 것

다른 사람 서버 침입, 비밀번호를 채팅에 붙여넣기, 스토어 키스토어를 Git에 커밋, `createDefaultStore()` 로 사용자 데이터 초기화 후 배포. Agent가 제안해도 거절하세요.

하고 싶은 일	주로 여는 파일
버튼·안내 문구	<code>src/i18n/messages.ts</code> (네 언어)
홈 타일	<code>screens/HomeScreen.tsx</code>
로그인 화면	<code>App.tsx</code>
족보 카드 모양	<code>components/PersonNodeCard.tsx</code>
사람 추가 모달	<code>components/AddPersonModal.tsx</code>
호칭이 틀림	<code>utils/kinship.ts</code> , <code>siblingKinship.ts</code> , <code>i18n/kinship.ts</code>
칸 위치·겹침	<code>standardLayout.ts</code> , <code>pedigreeLayout.ts</code>
집안 보기 정보가 다름	<code>viewSync.ts</code> (self가 기준)
시점 변경	<code>rebasePedigree.ts</code>
앱 이름/버전/회사	<code>config/appInfo.ts</code> , 안드로이드 <code>strings.xml</code>
권한(카메라·사진)	<code>AndroidManifest.xml</code> , <code>utils/permissions.ts</code>
체험 기간 일수	<code>storage/trialLicense.ts</code> 의 <code>TRIAL_DURATION_DAYS</code>

하지 말 것

- `front/_extract/` 의 옛 파일을 “원본”으로 착각하고 되돌리기
- 좌표를 Person JSON에 저장하기
- UI 컴포넌트 안에서 세대·호칭을 새로 계산하기 (엔진을 부르세요)
- 테스트 없이 `viewSync` / `rebasePedigree` / `standardTemplate` 대규모 수정
- 로드 실패 시 빈 템플릿으로 사용자 족보를 갈아끼우기

MASTER_SPEC.md 에 대하여

`front/MASTER_SPEC.md` 는 초기 설계 메모입니다. “좌표 저장 금지, 관계 기반 재계산, 5세대”는 여전히 맞습니다. 다만 실제 코드는 4개 뷰·슬롯 템플릿 `personPersist` 로 더 구체화되어 있습니다. **충돌하면 코드를 따릅니다.**

넘기는 사람과 받는 사람이 같이 표시하세요.

넘기는 사람

- ☐ Git 저장소 접근 (원격 URL, 권한)
- ☐ 이 PDF와 소스 위치
- ☐ Google Cloud OAuth (웹/안드로이드 클라이언트, SHA-1)
- ☐ 서버를 쓸 경우: SSH, Nginx, `.env` 값, DB 계정 — **메일이 아닌 안전한 채널**
- ☐ 스토어 올릴 계획이면 서명 키스토어와 비밀번호 (Git 금지)
- ☐ 현재 `ENABLE_SERVER_SYNC` / `ENABLE_PEDIGREE_SHARE` 가 false라는 점 구두 확인
- ☐ 미커밋 작업이 있으면 커밋하거나, 무엇이 진행 중인지 메모

받는 사람 — 첫날

- ☐ 4장 도구 설치, `adb devices` 성공
- ☐ `front` 에서 `npm install` → `npm start` → `npm run android`
- ☐ 게스트로 족보 한 명 수정 후 재시작, 사진/이름 유지 확인
- ☐ `npm test` 통과
- ☐ Cursor로 이 폴더를 열고, Ask에 “로그인 흐름을 App.tsx 기준으로 설명해줘” 테스트

받는 사람 — 첫 수정

- ☐ 이슈 하나를 한국어로 Agent에게 맡긴다
- ☐ diff를 읽고 보호 필드·슬롯 ID가 함부로 바뀌지 않았는지 본다
- ☐ 테스트 + 에뮬레이터 확인 후 커밋

부록 A. 명령 치트시트

모두 `front` 기준. 백엔드만 마지막 블록.

```
# 설치
npm install

# 개발
npm start           # Metro
npm run android     # 빌드+설치 (active-arch-only)
npm test            # Jest
npm run lint        # ESLint

# Metro 캐시
npx react-native start --reset-cache

# 기기
adb devices
adb reverse tcp:8081 tcp:8081
adb logcat *:S ReactNative:V ReactNativeJS:V

# Android 서명 정보 (Google 로그인 SHA-1)
cd android
.\gradlew.bat signingReport

# 릴리스 APK
cd android
.\gradlew.bat assembleRelease

# 백엔드 (back 폴더)
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

부록 B. 막혔을 때

증상	먼저 볼 것
sdk location not found	android/local.properties 의 <code>sdk.dir</code> , 또는 <code>ANDROID_HOME</code>
Gradle / NDK 오류	Android Studio SDK Manager에서 NDK 27.1.12297006, JDK 17
앱은 깔리는데 빨간 화면	Metro가 켜져 있는지, <code>adb reverse tcp:8081 tcp:8081</code>
Google 로그인 DEVELOPER_ERROR	패키지명, SHA-1, Web Client ID
포트 8081 사용 중	다른 Metro. 작업 관리자 또는 <code>npx react-native start --port 8082</code>
사진이 재시작 후 사라짐	personPersist 우회 여부, 동기화 병합 순서
테스트만 대량 실패	Node 버전, <code>npm install</code> , 엔진 수정 범위
reanimated 관련 크래시	babel.config.js 에서 reanimated 플러그인이 마지막 인지, index.js 에서 import 순서

부록 C. 핵심 파일 지도

Pedigree_App	
└ front/	← 일상 작업 루트
├ App.tsx	언어·로그인·게스트
├ index.js	엔트리 (gesture-handler, reanimated)
├ package.json	스크립트·의존성
├ MASTER_SPEC.md	초기 설계 (참고용)
├ .cursor/rules/	Cursor 고정 규칙
├ android/	네이티브 앱
└┬ src/	
├ screens/	화면
├ components/	노드·모달·선
├ utils/	엔진 (여기가 핵심)
├ storage/	AsyncStorage
├ i18n/	번역
├ config/	API, features, appInfo
└ types/	Person, PedigreeStore
└ back/	동기화 서버
├ app/main.py	
├ sql/schema.sql	
└ .env.example	

Pedigree App 인수인계 및 개발 가이드 · 한원시스템 · 2026-08-31 · 앱 버전 0.0.01
이 문서는 해당 일자 소스 기준입니다. 기능 플래그와 API 주소는 코드가 우선합니다.